

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Разработка мобильного приложения «AR Beauty Guide» с дополненной реальностью для распознавания косметики

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **Концепция мобильного приложения «AR Beauty Guide»**

Приложение предназначено для работы на мобильных устройствах операционной системы Android. Распознавание объектов осуществляется с использованием библиотеки Vuforia и технологии Image Targets.

При наведении камеры устройства на упаковку косметического продукта пользователю отображается AR-интерфейс, содержащий информацию о данном продукте. Интерфейс включает меню из 3 кнопок: «Описание», «Рейтинг», «Цены в магазинах». Описание – официальное описание продукта от производителя. Рейтинг продукта – сформированное при помощи нейросети описание продукта на основе анализа отзывов в интернете.

В рамках первого прототипа приложение поддерживает распознавание 15 товаров бренда ART&FACT. Список товаров представлен в Приложении А.

### **Цель проекта**

Цель проекта – разработать на Vuforia прототип мобильного приложения для Android с технологий дополненной реальности для распознавания упаковки косметики и отображения справочной информации о товаре. Окончанием проекта считается рабочий apk файл, распознающий 15 предметов бренда ART&FACT. Срок сдачи проекта – 14.01.2026.

Для достижения цели будут выполнены следующие задачи:

1. Создание базы данных продуктов
2. Подбор изображений упаковок продуктов
3. Создание базы данных Targets в Vuforia
4. Создание элементов UI в Adobe Illustrator

## 5. Разработка мобильного приложения в Unity

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Функциональные требования

Пользователь приложения может выполнять следующие действия:

- Просматривать описание продукта
- Просматривать рейтинг продукта
- Просматривать цены на продукт в магазинах (Золотое Яблоко, Лэтуаль, Магнит косметик)

### Нефункциональные требования

Интерфейс приложения должен корректно отображаться на мобильных устройствах Android. Изображение с камеры должно отображаться во весь экран устройства. UI элементы должны чётко и различимо отображаться. Кнопки интерфейса должны реагировать на действия пользователя.

При исчезновении цели (продукта) из кадра, меню продукта должно исчезнуть с экрана.

При запуске приложения без доступа к сети, на экране должно появляться всплывающее уведомление: «Для работы приложения необходим интернет. Проверьте подключение».

При наведении камеры на объект, которого нет в базе данных из 15 продуктов, приложение не должно выдавать ошибок.

База данных продуктов должна быть представлена json файлом. Сущность продукт должна иметь такие поля:

- **product\_id** (название Target в базе данных Vuforia)
- product\_title
- product\_description
- product\_rating

- product\_review
- product\_price\_goldapple
- product\_price\_letu
- product\_price\_magnit

Рейтинг продукта должен быть сформирован при помощи Chat GPT и представлять собой текст объёмом 2-3 предложения на основе отзывов пользователей в интернете. Текст для поля рейтинг генерируется заранее на этапе подготовки базы данных и вручную заносится в JSON-файл для всех 15 продуктов.

### **Требования к интерфейсу**

При разработке интерфейса необходимо использовать фирменный стиль, цвета – голубой (96B9D7), белый цвет (FFFFFF). Для текстовых элементов использовать легкочитаемый шрифт Inter.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ А**

### **Список продуктов ART&FACT**

1. Сыворотка для лица для жирной и комбинированной кожи (с цинком 1% и ниацинамидом 10%)
2. Сыворотка для лица себорегулирующая для жирной и комбинированной кожи (ниацинамид, зеленый чай, пантенол)
3. Тоник для лица для всех типов кожи (с ферментами альтермонаса, комплексом трав и экстрактом огурца)
4. Сыворотка для лица для проблем. и комбиниров. кожи (ниацинамид, экстракт солодки и 4D гиалурон.кислота)
5. Крем-гель для лица со скваланом 1%, ниацинамидом 0,3% и маслом облепихи 0,2%
6. Сыворотка для лица витаминная для жирной и комбинированной кожи (ниацинамид, транексам. и молоч. кисл.)
7. Пенка для умывания для жирной и комбинированной кожи (комплекс АНА-кислот и салициловая ВНА-кислота)
8. Крем-актив для лица для проблемной кожи и точечного действия
9. Крем-гель для лица для проблемной и жирной кожи (глюконолактон, ниацинамид и масло чайного дерева)
10. Крем для лица увлажняющий с комплексом 4D гиалуроновой кислоты 1% для всех типов кожи
11. Пенка для умывания мягкая очищающая для чувствительной и обезвоженной кожи (с пантенолом 0,5%)
12. Крем-гель для области вокруг глаз для всех типов кожи (с кофеином 3%)
13. Энзимная пудра для умывания с витамином С и пребиотиком
14. Лифтинг-крем для лица с витамином С и комплексом пептидов 4%

15.Тоник для лица с серой 1%, кукурузным крахмалом 1% и комплексом экстрактов